

Chapitre 5 – Feuille d'exercices

Variations et signes d'une fonction affine

Exercice 1 :

Compléter les tableaux de variations des fonctions affines suivantes, en veillant à justifier au préalable grâce au signe du coefficient directeur.

Cf. exemple ci-contre avec f la fonction affine définie par $f(x) = 3x + 1$.

Le coefficient directeur de f est $m = 3 > 0$ donc f est strictement croissante, d'où :

x	$-\infty$	$+\infty$
f		

f définie par $f(x) = 5x + 2$

.....
.....

x	$-\infty$	$+\infty$
f		

g définie par $g(x) = -2x + 1$

.....
.....

x	$-\infty$	$+\infty$

h définie par $h(x) = -7 + 3x$

.....
.....

x		

Exercice 2 :

Même principe que l'exercice 1.

f définie par $f(x) = \pi x + 2,1$

.....
.....

x		

g définie par $g(x) = 10,8 + 4,5x$

.....
.....

h définie par $h(x) = 2x + 1 - 3x$

.....
.....

Exercice 3 :

Soit f la fonction affine définie par $f(x) = -4x + 12$. Le but de cet exercice est de dresser le tableau de signes de f .

- 1) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
- 2) Quel est le sens de variation de f ?
- 3) À l'aide des questions précédentes, compléter le tableau de signes de f ci-contre.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

Exercice 4 :

Soit g la fonction affine définie par $g(x) = 3 + 7x$.

- 1) Résoudre l'équation $g(x) = 0$.
- 2) Quel est le sens de variation de g ?
- 3) À l'aide des questions précédentes, compléter le tableau de signes de g ci-contre.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g(x)$		0	

Exercice 5 :

Compléter le tableau de signe de la fonction affine définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ par

$$h(t) = -17t - 9.$$

Vous pouvez suivre la même méthode des exercices 3 et 4.

Exercice 6 : ★

On considère la fonction affine f dont la droite représentative passe par les points $A(-3; 9)$ et $B(7; 4)$. Donner son tableau de signes.

Exercice 7 : ★★

Soit f, g deux fonctions affines respectivement définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 9$ et $g(x) = -2x + 3$. On note D la fonction de différence entre f et g , c'est-à-dire que $D(x) = f(x) - g(x)$.

- 1) Donner l'expression algébrique de la fonction D .
- 2) Dresser son tableau de signes.

Définition : En mathématiques, la position relative de deux courbes est la description des domaines sur lesquels une des fonctions est supérieure à l'autre.

- 3) Dédurre de la question précédente la position relative des courbes représentatives de f et g .

Exercice 8 : ★★★

Soit $a \in \mathbb{R}$. On considère une fonction affine f dont la droite représentative passe par les points $A(-1; 4)$ et $B(3; a)$.

- 1) Donner l'expression algébrique de f en fonction de la variable x et du paramètre a .
- 2) On suppose désormais que le tableau de signe de f est :

x	$-\infty$	7	$+\infty$
$f(x)$	+	0	-

Déterminer la valeur de a , et ainsi l'expression algébrique complète de la fonction f .

Exercice 9 : ★

- 1) On considère la fonction affine f dont la droite représentative passe par les points $A(-1; -3)$ et $B(5; 9)$. Donner son tableau de signes.
- 2) On considère la fonction affine g dont la droite représentative passe par les points $C(-24; 1)$ et $D(3; 10)$. Donner son tableau de signes.

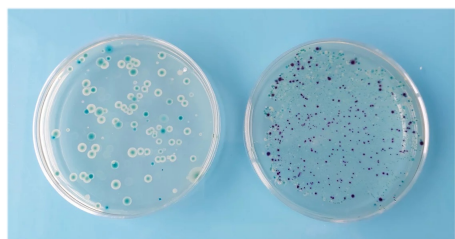
Exercice 10 : ★

Syrine se lève le 21 décembre à 6h du matin et constate qu'il fait $-3,1^{\circ}\text{C}$ dehors. Quatre heures plus tard, à 10h, son thermomètre affiche $-2,3^{\circ}\text{C}$. D'après le bulletin météorologique, l'évolution de la température au cours de la journée suit une fonction affine. Ainsi on modélise l'évolution de la température par une fonction affine f qui dépend de l'heure x .

Syrine souhaite savoir si les températures seront positives avant la tombée de la nuit.

- 1) Donner la valeur de $f(6)$. Déterminer la valeur d'une autre image par la fonction f .
- 2) Dresser le tableau de signes de f .
- 3) Conclure.

Exercice 11 : ★★ Population de bactéries



Dans un laboratoire, deux colonies de bactéries se développent dans des boîtes de pétri. La proportion de surface recouverte par les bactéries (en %) est modélisée par deux fonctions affines du temps t (en heures).

Dans la **boîte 1**, la proportion de surface recouverte est donnée par $f(t) = 15 + 5t$.

Dans la **boîte 2**, la proportion est modélisée par $g(t) = 10 + 7t$.

- 1) Quelle est la proportion de surface recouverte par les bactéries au tout début l'expérience dans la boîte 1 ? Et dans la boîte 2 ?
- 2) On note D la fonction définie par $D(t) = f(t) - g(t)$.
 - a. Donner l'expression algébrique de D .
 - b. Dresser le tableau de signes de D .
- 3) En interprétant le tableau de signes de D , déterminer à partir de quel moment la surface recouverte par les bactéries dans l'une des boîtes devient supérieure à celle de l'autre.
- 4) Dans quelle boîte la surface sera-t-elle entièrement recouverte en premier ? Et après combien de temps ?